ROVYNCORE · GAME WHITEPAPER

RovynCore: Lightdive

潛光遠征　遊戲白皮書與工程設計書

遊戲概念、NFT 與鑄造規則、RVYN 代幣經濟、經濟模擬、智能合約架構與開發路線圖。



版本　v1.0 定案　　日期　2026-10-06

鏈　Robinhood Chain（主網 4663／測試網 46630）　　NFT 代號　RVDIV　　遊戲貨幣　RVYN

狀態：設計定案（2026-10-06 老闆確認）。本文件是開發依據，不是鏈上承諾；合約在獨立審計完成前不會部署到主網。

關於這份文件

這份白皮書同時是給團隊的**工程設計圖**：合約、後端和畫面都照這裡的規則和參數實作。v1.0 的參數已經由老闆確認（決策紀錄見第 14 章）。之後要改數值或規則，先改這份文件，再改程式。

內容來源

- 世界觀、名稱、文案規則：沿用文案行銷組《NFT 世界觀與故事 v3》（2026-10-04／10-05 修訂）。
- 玩法結構：參考 2021 年 CryptoMines「船＋船員→派去星球→領獎勵」的簡單結構，並逐條修正它失敗的原因（第 2 章）。
- 代幣：RVYN 既有設定，總量 10,000,000、不可增發、無轉帳稅。
- 數值：本文件提出、老闆確認，並用經濟模擬驗證（第 8 章）。

標記說明

內部 演算法、模擬和內部試算。宣傳文案不主動引用，但**抽卡機率和潛光結果機率依老闆決定公開**（第 12 章），這點取代 v3「機率屬內部資料」的規則。

待辦 不需要老闆決策、但上線前要完成的事項（例如文案、查證），彙整在第 14 章。

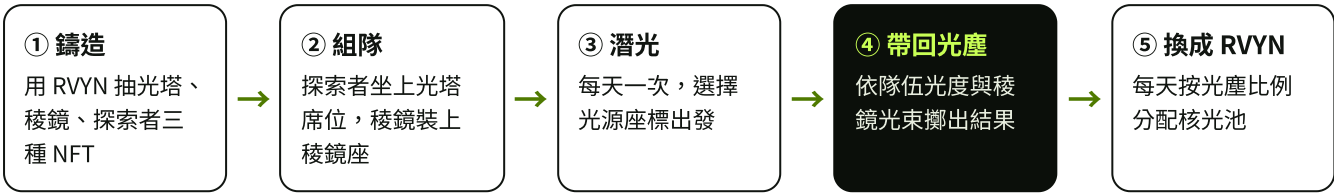
v3 文件提到的「合約組內部總表」不在提供的資料裡。本文件 v1.0 的數值經老闆確認後，取代總表中任何不一致的數值。

目錄

01 一頁摘要
02 CryptoMines 檢討：學什麼、改什麼
03 世界觀與角色定位
04 核心玩法
05 NFT 設計與光度
06 鑄造、抽選與供應上限
07 代幣經濟
08 經濟模擬結果
09 智能合約架構
10 鏈下系統與前端
11 透明度與公開資訊
12 風險、安全與合規
13 開發路線圖
14 決策紀錄與待辦
附錄 A 參數總表（設定檔）
附錄 B 名詞對照

01 一頁摘要

Lightdive／潛光遠征是 RovynCore 在 Robinhood Chain 上的第一款遊戲。玩家用三種 NFT 組成一座「光塔」，每天派探索者「潛光」前往光源座標，把光帶回來，換成 RVYN。



和 CryptoMines 最大的不同

問題	CryptoMines 的做法	Lightdive 的做法
獎勵怎麼算	每支艦隊固定拿「約 X 美元」的代幣	**核光池每天只釋出固定比例**，由所有玩家按光塵比例分；人越多，每人分越少，總量不變
代幣從哪來	系統持續增發	RVYN 不能增發；獎勵來自預先注入的核光池，加上玩家消費的回流
代幣去哪裡	幾乎只有抽卡	NFT 次數用完會**歸航（燒毀）**，要重新鑄造；鑄造費有 15% 直接銷毀、70% 回到核光池
NFT 數量	無上限	光塔、稜鏡有**流通硬上限**；稀有度用「牌組」抽，數量精確固定
可玩性	每天按一下	席位與光度搭配、稜鏡的風險檔位、六種屬性與同頻圖鑑、每日異相、賽季
透明度	不透明	鑄造剩餘數量、每日釋出、銷毀量全部上鏈，網站即時公開

關鍵數字

1,000,000
核光池初始注入 RVYN（「產品與生態」配置全額）

1.0%
每日釋出核光池餘額的比例

3,000
光塔流通上限（同時存在的最大數量）

70 / 15 / 15
鑄造費分配：核光池／銷毀／營運金庫（%）

請先知道的事

模擬顯示：第一年**所有玩家加總**拿回的 RVYN 約是投入的 57%–72%。其餘的部分進了銷毀、營運金庫，或暫時留在核光池裡供之後釋出，這是任何不印鈔的遊戲經濟都會有的結果。賺錢的來源是：早期進場、抽到高稀有度、針芒光束的好運，以及在市場上賣出稀有 NFT。這正是「重度 P2E」的刺激感，但它不是穩賺的投資，對外也不能這樣宣傳。

02 CryptoMines 檢討：學什麼、改什麼

CryptoMines 在 2021 年底的 BSC 上爆紅：玩家用 ETERNAL 代幣抽「船員」和「飛船」NFT，組成艦隊派去星球挖礦，再領回 ETERNAL。它的結構簡單、美術收集感強，入門很快；但上線幾個月後，代幣崩盤，玩家大量流失。

以下對 CryptoMines 機制的描述來自公開資訊和社群記憶，細節可能有出入；我們只參考概念，不使用它的名稱、美術或素材。

2.1 要保留的優點

結構簡單

三層物件：船、船員、目的地。新手第一天就看得懂。

收集感

稀有度分級的卡牌肖像，抽到好卡的興奮感。

每日回訪

每天派一次艦隊，養成固定上線的習慣。

2.2 失敗原因與對應修正

#	失敗原因	Lightdive 的修正	章節
1	**獎勵綁美元計價**：幣價下跌時，系統要印更多代幣才能付出同樣價值，形成死亡螺旋	獎勵以 RVYN 計，數量由核光池餘額決定，和幣價無關。幣價下跌時，系統不會多發一枚 RVYN。	7.2
2	**總發行量隨人數增加**：每支新艦隊都有固定收益	每天釋出 = 核光池 × 1.0%，與人數無關。人多時每人分得少，自然抑制過熱。	7.2
3	**唯一消耗是抽卡**，新人停止進場就崩	NFT 有航程次數，用完歸航（燒毀）；鑄造費 15% 銷毀、70% 回流核光池；提領有遞減手續費，也回流核光池。	7.4
4	**玩家都在算回本天數**，回本即賣	不公告保證報酬；收益隨參與人數浮動；高稀有度和收藏、圖鑑、賽季給玩家留下來的理由。	4、11
5	**沒有遊戲性**	席位與光度搭配、稜鏡光束的風險選擇（透過交易取得）、屬性與同頻、每日異相、賽季排行與圖鑑。	4
6	**NFT 無限量**，持續稀釋	光塔與稜鏡有流通硬上限；稀有度用牌組抽，每副牌組總數精確。	6
7	**機器人與多帳號**	獎勵按光度比例分，開小號不會多拿（NFT 本身要花錢）；需要防的只剩空投和活動獎勵。	12

一句話總結

CryptoMines 的收益全部來自新玩家的錢，而且承諾了固定報酬。Lightdive 把獎勵改成**一個有上限、會自我回補的池子按比例分配**，讓經濟在人多和人少時都能撐住。

03 世界觀與角色定位

本章摘要《NFT 世界觀與故事 v3》，完整設定和美術指引以原文件為準。

3.1 故事核心

在星系中心，**ROVYN CORE** 發出了第一道光：**核光 RVYN**。這道光碎成千萬片，化成光源和光塵，沉進星系深處。觀測者在核心周圍建起**光源觀測站**，立起一座座**光塔**，用**共鳴稜鏡**把晶核的光折成**光橋**，讓**探索者**順著光橋潛進深空，把光帶回來。這就是**潛光**。

「潛進深空，把第一道光帶回來。」 Dive deep. Bring the First Light home.

3.2 遊戲物件與 CryptoMines 對照

Lightdive	是什麼	對應 CryptoMines
光塔 Beacon Spire	大型 NFT，玩家的隊伍與基地。Lv.1–5 決定探索者席位 1–5 個	飛船（決定載幾個船員）
共鳴稜鏡 Resonance Prism	中型 NFT，每座光塔 1 面。光束決定風險風格	（新增，CryptoMines 沒有）
探索者 Seeker	小型 NFT，7 層圖層肖像，屬性看光紋（B 層）	船員
光源座標 Light Coordinate	潛光的目的地，有深度與屬性	星球
光塵 Lightdust	每次潛光帶回的點數，每天換成 RVYN	挖礦產出
歸航 Homecoming	航程次數用完，NFT 退場（鏈上燒毀）	船員或飛船到期

文案規則沿用 v3：不使用「挖礦／礦工／打工」等字眼；公開文案不寫期望值、倍率、機率；探索者用完叫「歸航」，不是死亡。

3.3 Signal-Keeper（訊號守護者）的定位

現有的 Signal-Keeper 概念圖（白色裂紋面具、胸口萊姆綠核心、環繞軌道球、手持 SIGNAL 終端）和 v3 世界觀高度相容，配色也和品牌主色 #C9FF55 一致。建議定位為：

- **光源觀測站的守夜人**：負責接收深空訊號、校對星圖、公布每天的異相。
- **新手引導 NPC**：教學、提示、公告都由他發言，成為遊戲的「臉」。
- **第一季主視覺**：宣傳圖、網站 /game 頁首、X 貼文。

設定對應

MASK 面具：過濾核光的觀測面罩（和 v3 探索者頭盔同一系譜）
CORE 核心：胸口嵌著一片晶核，所以聽得見深空的光
ORBIT 軌道：三顆軌道球是他的「信標」，用來穩住光橋
SIGNAL 訊號：終端上顯示每天的光源座標與異相

定案：Signal-Keeper 是遊戲 NPC，不做成可交易 NFT，避免和探索者的稀有度系統混淆。之後可以考慮做成賽季限定外觀或圖鑑稱號。

04 核心玩法

4.1 每日循環

時間	發生什麼
每日 00:00 UTC	新的一天（**紀元 Epoch**）開始。Signal-Keeper 公布當日的光源座標與**異相**（哪些座標的屬性改變）。前一天的 RVYN 分配結算完成，可以領取。
當天任何時間	每座光塔可以**出發潛光一次**：選一個光源座標（必須達到該深度的總光度門檻），送出交易。
出發後約 1 小時內	系統公開該小時的隨機種子，潛光結果揭曉：成功、明亮收穫、罕見光焰，或光橋中斷。帶回的**光塵**立即顯示。
當天結束	當天所有光塵加總，核光池當日釋出量按比例換成 RVYN，記入玩家帳上。

4.2 組成一座光塔

- 一座**光塔**（Lv.1–5，等級在鑄造時決定、不能升級）＋最多 1 面**共鳴稜鏡**＋最多「等級」數量的**探索者**。
- 至少要有 1 位探索者才能出發。稜鏡座空著時，合約以「聚焦」規則計算（UI 只顯示「稜鏡座空著」）。
- 組隊時 NFT 會放進遊戲合約保管（避免同一位探索者當天被賣掉又被別人使用）。卸下後回到錢包，可以自由交易。
- **總光度**＝光塔光度 × 席位填滿率 ＋ 稜鏡光度 × 席位填滿率 ＋ 所有探索者光度。席位沒坐滿，光塔和稜鏡的光度只算一部分，鼓勵玩家把席位坐滿。

4.3 光源座標與深度

座標分成六個深度。越深的座標需要越高的總光度才能前往，帶回的光塵有小幅加成。這是給玩家的成長目標，加成幅度刻意保持小，避免大戶的優勢過度放大。 內部

深度	總光度門檻	深度係數	大約需要的隊伍
I 淺層	0	1.00	任何隊伍
II	120	1.03	Lv.2 光塔坐滿
III	220	1.06	Lv.3 光塔、中等稀有度
IV	380	1.10	Lv.4 光塔坐滿
V	600	1.15	Lv.5 或高稀有度組合
VI 深淵	850	1.20	曜核級隊伍

和發射台連動：v3 世界觀寫到「每一次在發射台上的發行，星圖上就會多出一個光點」。每個在 RovynCore 發射台發行的代幣，都會在星圖上生成一個以它命名的光源座標（只有名稱和外觀，不影響數值），把發射台和遊戲串成同一個宇宙。

4.4 稜鏡光束：選擇你的風險

三種光束的**長期平均回報完全相同**，差別只在波動。光束在鑄造時隨機決定，玩家不能切換；想要特定光束，可以在市場上買賣。這讓「我要穩還是要賭」成為一個真正的選擇，也帶動稜鏡的交易。

每次潛光分兩段決定：先抽出**結果**，再在該結果的**倍率區間**內隨機取一個倍率（以 0.01 為單位，區間內每個值機率相同）。所以每次帶回的光塵都不太一樣，例如 1.07 倍或 2.13 倍。成功時最低就是 1.0 倍。

光束	光橋中斷	普通成功	明亮收穫	罕見光焰	核光回響	平均
廣域 Wide	15% · 0	72% · 1.0–1.2	13% · 1.4–1.8	—	—	1.00
聚焦 Focused	22.5% · 0	60.5% · 1.0–1.2	13.3% · 1.5–2.0	3.7% · 2.5–3.0	—	1.00
針芒 Needle	45% · 0	27% · 1.0–1.2	18.5% · 1.8–2.2	8.7% · 2.6–3.4	0.8% · 8–10	1.00

格式為「機率 · 倍率區間」。機率以萬分比寫進合約；合約在設定時檢查「機率總和 = 100%」且「Σ 機率 × 區間中點 = 1.00」，不符合就拒絕寫入，所以任何人都無法把某一種光束調得比較划算。模擬程式已驗算：三種光束平均都是 1.00；標準差依序為廣域 0.46、聚焦 0.65、針芒 1.23。最高倍率依決策定為 10 倍。「光橋中斷」和「核光回響」兩句航行日誌由文案組補上。

4.5 屬性、同頻與異相

- 六種光源屬性：曦光、霧光、晶光、熾光、雷光、淵光。探索者的屬性看身後的**光紋**（B 層）。
- 每個座標有一種屬性；每天的**異相**會改變部分座標的屬性。
- 探索者與座標屬性相同時觸發**同頻**：v1 只記錄到**圖鑑**、解鎖稱號，**不影響 RVYN 報酬**（依 v3 決定）。屬性不同時沒有任何懲罰。
- 收集要素：同頻圖鑑（6 屬性 × 6 深度）、星圖名冊（歸航的探索者）、星紋圖鑑。

4.6 航程與歸航

NFT	航程次數	每天潛光 1 次時的壽命	用完時
光塔	120	約 4 個月	鏈上燒毀（玩家看到的名稱由文案組決定）
共鳴稜鏡	30	約 1 個月	鏈上燒毀（名稱由文案組決定）
探索者	10	約 10 天	歸航，名字刻上星圖名冊

每次潛光，光塔、稜鏡和每位出發的探索者各扣 1 次航程，失敗也一樣扣。航程用完是本遊戲最主要的消耗機制：探索者大約每 10 天、稜鏡每個月就要重抽一次，抽卡頻率高，稀有 NFT 在市場上的消耗也快，稀有度的價值因此更明顯。光塔是玩家的基地，壽命刻意保留得比較長。

4.7 第二版以後的玩法（不在 v1 範圍）

PHASE 2

訊號校準（主動小遊戲）

每天 60 秒，操控 Signal-Keeper 的軌道球穩住光橋，成功可以讓當次光塵小幅加成（上限 +10%）。讓親自玩的人比單純掛機的人多拿一點。需要伺服器驗證，避免腳本作弊。

PHASE 3

光掠（非同步 PvP）

深層座標的返航途中，可能被其他玩家攔截一部分光塵。收益來自玩家之間的轉移，不是系統增發。需要另外做經濟模擬和法律評估。

05 NFT 設計與光度

5.1 共通規格

- 標準：ERC-721，單一合約、單一系列「RovynCore: Lightdive」（RVDIV），以 `kind` 欄位區分光塔、稜鏡、探索者。支援 ERC-2981 版稅（5%）。
- 屬性（稀有度、等級、光束、屬性、光度、剩餘航程、星紋）**全部存在鏈上**；圖片與 metadata JSON 由網站依鏈上屬性產生，放在 R2。
- 稀有度：五階，公開名稱 微光／輝脈／澄晶／稜光／曜核（內部：普通～神話）。三種 NFT 共用。

5.2 光度（Luminance） 內部

光度是隊伍的「產能」。鑄造時在區間內隨機決定，之後固定。同一個價格抽到高稀有度，光度就高很多，這是抽卡的刺激來源，也是稀有 NFT 在市場上有價值的原因。

稀有度（公開名）	光塔（Lv. 與光度）	稜鏡光度	探索者光度區間
普通（微光）	Lv.1 · 36–44	9–11	20–30
稀有（輝脈）	Lv.2 · 63–77	18–22	32–45
高級（澄晶）	Lv.3 · 99–121	29–35	48–68
傳說（稜光）	Lv.4 · 144–176	43–53	75–100
神話（曜核）	Lv.5 · 207–253	63–77	120–160

- 光塔和稜鏡的光度是基準值 ±10%。探索者在區間內均勻隨機。
- 光塔和稜鏡沒有特別款（2026-10-12 決定移除，見第 14.1 節第 16 項）。曜核探索者的星紋不加光度，純外觀。
- 光度只顯示數字，公開文案不寫「光度越高獎勵越多」（v3 規則）。

5.3 不同隊伍的收支試算 內部

收支比＝每天領到的 RVYN ÷ 每天攤提的 NFT 成本。數字隨參與人數變動。「穩定期」用基準情境第 90 天的分配率（每點光塵約 0.055 RVYN），「早期」用上線初期的上限分配率（每點約 0.166 RVYN，已扣平均提領手續費）。

隊伍組合	總光度	每日成本	穩定期 每日	穩定期 收支比	早期 收支比
入門：Lv.1 光塔＋微光稜鏡＋1 微光探索者	75	10.5	4.15	0.40	1.18
一般：Lv.2＋微光稜鏡＋微光、輝脈探索者	144	14.5	7.94	0.55	1.64
澄晶：Lv.3＋澄晶稜鏡＋3 位混合	264	18.5	14.57	0.79	2.36
稜光：Lv.4＋稜光稜鏡＋4 位混合	450	22.5	24.89	1.11	3.31
曜核：Lv.5＋曜核稜鏡＋5 曜核探索者	1,000	26.5	55.31	2.09	6.25

成本以鑄造原價攤提：光塔 300 ÷ 120、稜鏡 120 ÷ 30、探索者 40 ÷ 10（RVYN／天）。實際收支也取決於 RVYN 市價與 NFT 轉售價格，這裡都沒有計入。

設計判斷：入門隊伍在穩定期是虧的，高稀有度隊伍是賺的。這是 CryptoMines 類遊戲的本質（抽卡＋產能差異），也是二級市場的價值來源。為了讓入門玩家不至於太挫折，v1 搭配：首次鑄造 9 折（第 6.1 節）、賽季排行獎池（第 7.5 節），以及清楚的「早鳥期」溝通。

06 鑄造、抽選與供應上限

6.1 價格與數量上限

NFT	價格（RVYN）	流通上限	牌組	個人限制
光塔	300	3,000	每副 3,000 座	開賣前 48 小時每錢包最多 3 座
共鳴稜鏡	120	6,000	每副 6,000 面	每筆最多 5 面
探索者	40	不設上限	每副 10,000 位	每筆最多 10 位

- **流通上限（硬頂）：**任何時候同時存在的光塔不會超過 3,000 座、稜鏡不會超過 6,000 面，由合約強制。舊的光塔歸航燒毀後，才會空出名額給新的鑄造。這樣既保證稀缺，也不會出現「整季的名額用完、老玩家的光塔到期卻無法續購」的情況。
- **牌組：**一副牌組賣完才開下一副，每一副的稀有度數量都精確固定（第 6.3 節）。
- **首次鑄造 9 折：**每個錢包第一次鑄造光塔、稜鏡、探索者時，三種各有 1 個享 9 折。折扣由營運金庫那 15% 吸收，核光池和銷毀照原價計算，所以不影響玩家的獎池。開多個錢包刷折扣，每個錢包也只省 1 個的 10%，影響很小。
- **價格：**以 RVYN 計，不掛鉤美元。按預售價 0.0001 ETH／RVYN 換算，光塔約 0.03 ETH、一套平均配置約 0.05 ETH。賽季之間可依 RVYN 市價調整（多簽＋72 小時時間鎖，並事先公告）。

6.2 牌組抽選（Deck Draw）

一般抽卡是每次按固定機率抽，總數會偏離預期；CryptoMines 這類遊戲還能無限抽。Lightdive 改用**牌組**：每一季先決定每種稀有度「總共幾張」，抽一張就少一張。

```
抽到稀有度 i 的機率 = 牌組中稀有度 i 的剩餘數量 ÷ 牌組總剩餘數量
```

- **數量精確：**每副光塔牌組的曜核光塔就是 30 座，不多不少。
- **即時公開：**網站顯示每種稀有度還剩幾張、目前機率是多少。
- **可驗證：**牌組數量寫在合約裡，任何人都能讀取。

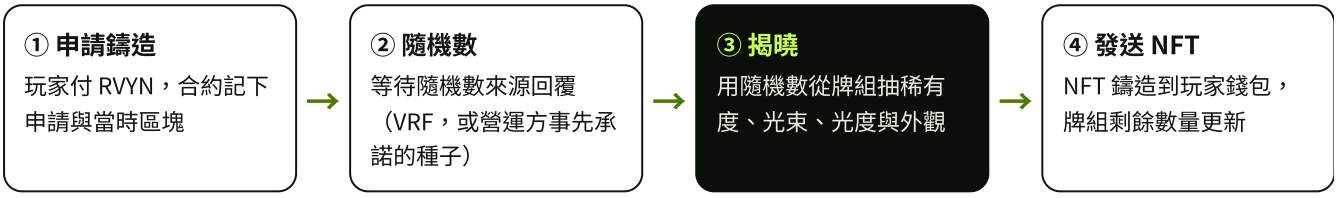
6.3 牌組內容（公開）

稀有度	比例（光塔／稜鏡／探索者）	光塔每副 3,000	稜鏡每副 6,000	探索者每副 10,000
普通（微光）	48% / 50% / 50%	1,440	3,000	5,000
稀有（輝脈）	29% / 28% / 28%	870	1,680	2,800
高級（澄晶）	15%	450	900	1,500

傳說（稜光）	7% / 6% / 6%	210	360	600
神話（曜核）	1%	30	60	100
曜核中的星紋		—	—	星紋 10（6 款）

- **稜鏡光束**在每個稀有度內也用牌組分配：廣域 40%、聚焦 40%、針芒 20%（例如普通稜鏡 1,200／1,200／600）。稀有度和光束分開抽，符合 v3「分開隨機」的設定。
- **探索者屬性**：六種屬性各 1/6，獨立隨機，不使用牌組。7 層外觀依稀有度從素材池隨機組合；星紋約占曜核探索者的 1/10（依 v3）。
- 星紋在曜核探索者的牌組內再抽一次子牌組，數量同樣精確。

6.4 鑄造流程與隨機數



為什麼要兩步驟：如果在同一筆交易裡直接用區塊資料當隨機數，懂技術的人可以先模擬結果，只在抽到好卡時才送出交易。分成「申請」和「揭曉」兩步，申請時沒有人知道結果。

隨機數來源：首選鏈上 VRF 服務（例如 Chainlink VRF 或 Pyth Entropy），由開發組在寫合約前確認 Robinhood Chain 是否支援 待辦。如果沒有，改用「承諾－揭露」：營運方事先把一批種子的雜湊值公布在鏈上，之後才揭露種子，再和玩家申請時的區塊資料混合。任何人都可以事後驗證營運方沒有改種子。

07 代幣經濟

7.1 RVYN 流向



7.2 每日釋出與分配公式 內部

```
每日釋出 E = min( 核光池餘額 × 1.0% ,  當日總基礎光塵 × 0.18 )

一次潛光的基礎光塵 B = 總光度 × 深度係數
實際帶回的光塵      L = B × 光束倍率（先抽結果、再抽區間內倍率，期望值 1）
玩家當日領到        R = E × L ÷ 當日所有潛光的 B 總和
```

- **為什麼分母用 B 而不是 L：**B 在玩家出發時就確定，合約不必等所有隨機結果揭曉、也不需要伺服器計算，每筆潛光都能在鏈上獨立結算。因為倍率的期望值是 1，L 的總和平均會等於 B 的總和，實際釋出量會在 E 上下小幅波動。核光池餘額遠大於單日釋出量，這個波動不會造成問題。
- **上限 0.18（早鳥保護）：**上線第一天如果只有很少人，1.0% 的釋出量（1 萬 RVYN）會被少數人瓜分，收益會異常地高。上限讓每點光塵最多換到 0.18 RVYN（大約是平均隊伍成本的 2 倍），沒發出去的部分留在池裡。模擬中上限只在上線最初 1–3 週觸發。
- **不會發完：**每天只釋出餘額的一個比例，餘額越少發得越少；只要有人鑄造，池子就會回補。

7.3 提領手續費（光衰）

RVYN 先記在遊戲帳上，玩家可以隨時提領。距離上次提領的天數越短，手續費越高：第 0 天 15%，之後每天減 1 個百分點，第 15 天起免費。手續費**全部回到核光池**，不進營運金庫。這延續了 CryptoMines「等越久稅越低」的設計，但收來的錢回到玩家的獎池裡。

7.4 消耗機制總表

消耗	效果	RVYN 去向
航程用完、歸航	NFT 燒毀，玩家需要重新取得	帶動新的鑄造
鑄造費	每一筆都分流	70% 核光池、15% 銷毀、15% 營運金庫（首抽折扣由金庫吸收）
提領手續費	鼓勵累積後再提領	100% 核光池

市場版稅 5%	二級市場交易	100% 營運金庫。版稅通常以 ETH 支付，無法直接放進 RVYN 核光池；部分市場也不強制收取版稅

7.5 賽季與排行

- 每季 180 天，是內容和排行的週期：新季可以推出新的星紋、座標和牌組外觀。數量限制由流通上限控制，和賽季無關；上一季的 NFT 繼續可以使用，直到航程用完。
- **賽季排行獎池：**由營運金庫撥款（建議為當季鑄造收入的 5%），依當季累積光塵排名發放。資金來自營運金庫，不額外動用核光池。
- 圖鑑與名冊的成就（同頻全收集、星圖名冊人數）發放稱號和外觀，不發 RVYN。

7.6 和 RVYN 既有配置的關係

RVYN 配置	數量	和遊戲的關係
產品與生態 10%	1,000,000	全額作為核光池初始注入（老闆確認）。其他產品若需要預算，改由營運金庫或社群配置支應
社群與創作者 10%	1,000,000	可撥一部分作為上線活動和美術創作者獎勵
空投 5%	500,000	可用於早期玩家空投（需另外防女巫）

08 經濟模擬結果

我們寫了一個簡化的經濟模擬程式，以天為單位跑 365 天，觀察核光池、每日釋出、銷毀量和玩家收支。所有數字以 RVYN 計，**不模擬 RVYN 市價**，因為本設計的重點就是讓經濟不依賴幣價。

8.1 模擬假設

- **新玩家每天進場人數：**前 30 天逐步上升到高峰，第 90 天後每天遞減 2%。基準情境高峰每天 60 人；爆紅情境每天 300 人；冷卻情境第 45 天後完全沒有新玩家。
- **進場意願**隨近期收支比變化（收益好，來的人多）。每位玩家有自己的「可接受收支比」（0.35–1.2 隨機）：NFT 到期時，如果近期收支比低於他的門檻就離開，否則續購。
- 每位玩家使用平均配置（平均 1.84 個席位、總光度約 160），每天潛光一次。玩家平均每 7 天提領一次。光塔流通上限 3,000 座。參數全部採用 v1.0 定案值（附錄 A）；首抽折扣只影響金庫，沒有納入。

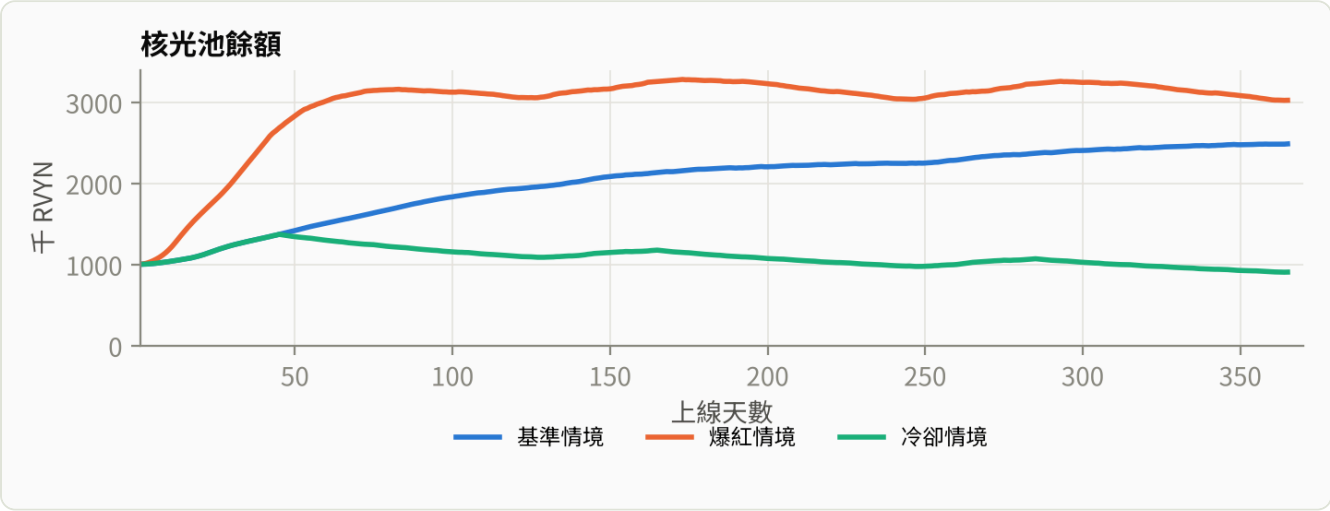


圖 1　核光池餘額。有玩家持續鑄造時，70% 的回流讓池子持續成長（基準情境一年後約 248 萬）；冷卻情境沒有新玩家，池子緩慢下降，一年後仍有約 90 萬。

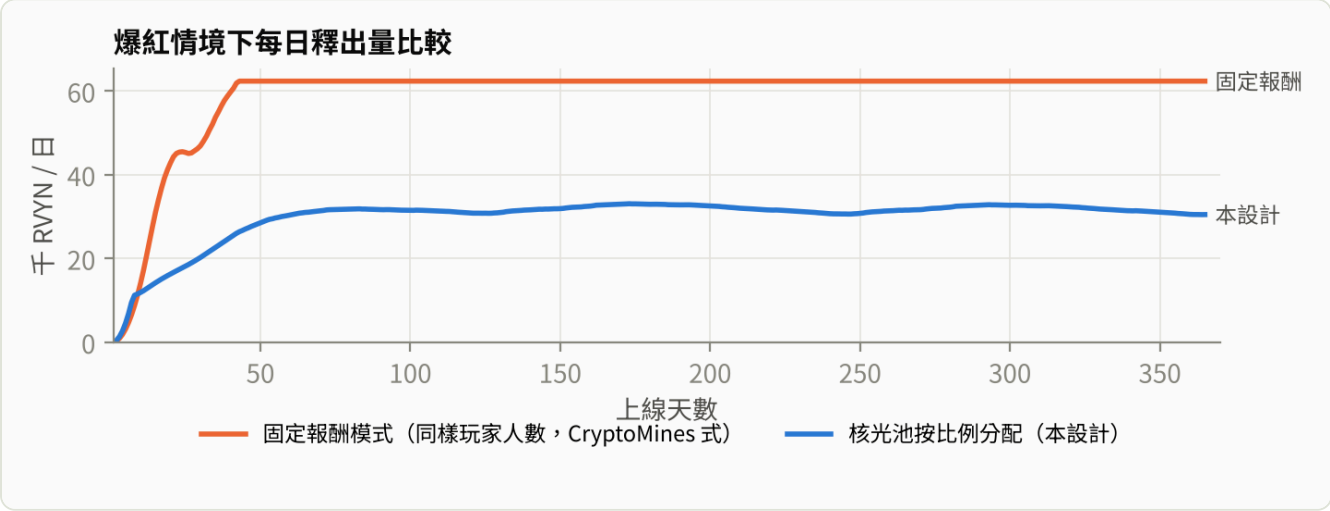


圖 2　爆紅情境下，固定報酬模式的每日發放量會跟著玩家人數暴衝（最高約為本設計的 1.9 倍）。本設計的釋出量只和池子大小有關。

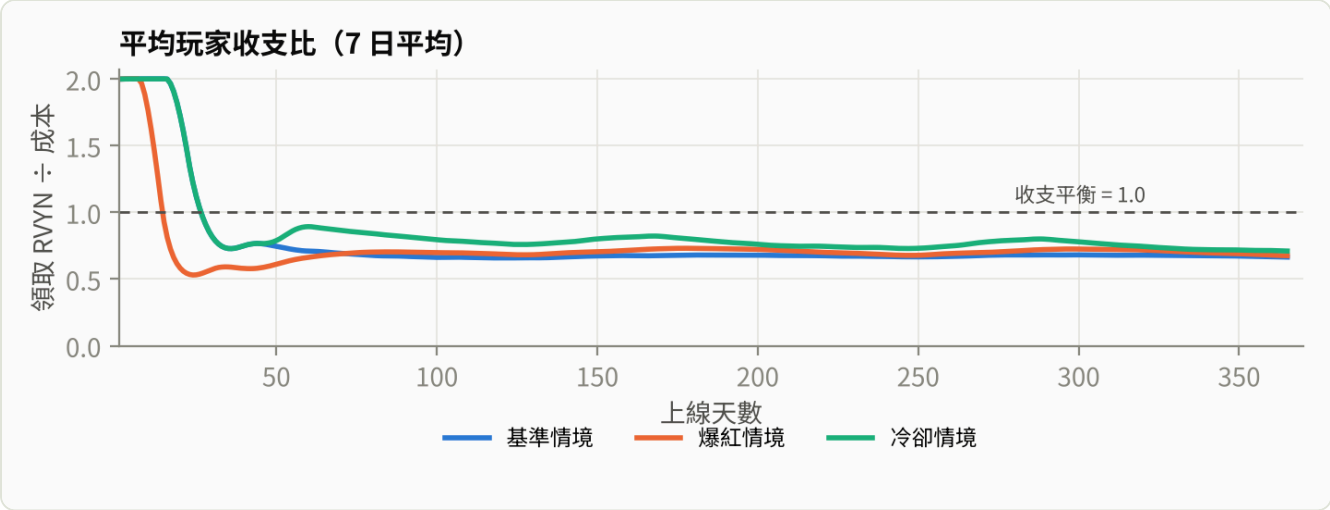


圖 3　上線初期收支比很高（受 0.18 上限保護，最高 2.0），之後隨人數增加回落，第 60 天以後平均約 0.67–0.77。收支比下滑時新玩家變少，形成自我平衡。

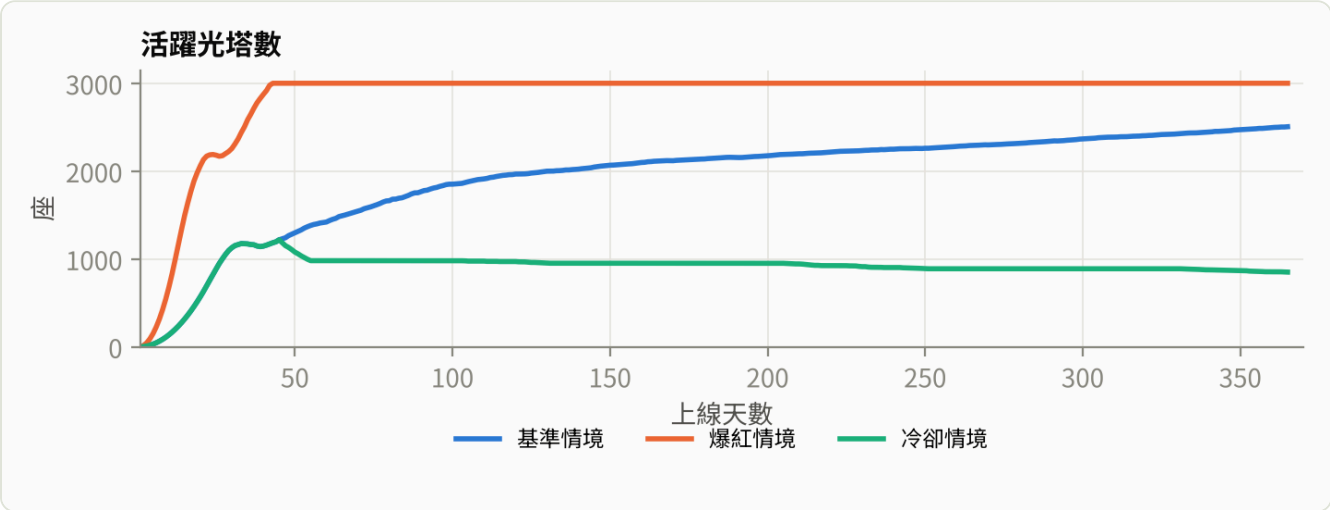


圖 4　活躍光塔數。爆紅情境在第 43 天觸及 3,000 座流通上限，之後維持滿額，只有光塔歸航時才空出名額。

8.2 數字摘要（第一年）

情境	第 30 天光塔	第 365 天光塔	第 365 天核光池	累計銷毀	玩家投入	玩家領走	領走 ÷ 投入
基準	1,128	2,505	2,483,945	1,758,483	11,723,218	6,722,308	0.57
爆紅	2,257	3,000	3,021,732	2,578,889	17,192,595	10,013,085	0.58
冷卻	1,128	850	903,499	749,961	4,999,739	3,596,319	0.72

營運金庫的收入和累計銷毀相同（兩者都是鑄造費的 15%），未扣首抽折扣。

8.3 結論與限制

- **核光池在三種情境都撐得住**，而且只要有人持續遊玩就會成長；最差的冷卻情境一年後仍有約 90 萬 RVYN。
- **玩家整體領走約投入的 57%–72%。**差額主要是銷毀（15%）、營運金庫（15%），以及留在核光池裡、之後才會釋出的部分。賺錢的是早期玩家、高稀有度和幸運的玩家，對外說明時必須誠實。
- **對 RVYN 的需求非常大：**基準情境下，玩家一年要投入約 1,170 萬 RVYN（會循環使用），淨吸收約 500 萬，一年銷毀約 176 萬（總供應的 17.6%）。實際上這種需求會推高 RVYN 價格，價格上漲又會限制玩家人數。所

以鑄造價格必須每季依市價檢討（第 6.1 節）。

- **營運金庫累積的 RVYN 很多：**應公開金庫用途（加池、開發、賽季獎勵），定期揭露。
- **限制：**這是簡化模型。玩家行為、RVYN 市價、二級市場、機器人都沒有完整模擬；上線前應該用測試網的真實資料重新校正。

09 智能合約架構

沿用 repo 既有的做法：Solidity 0.8.28、optimizer 200 runs、EVM paris，放在 `packages/contracts/lightdive/`，並產出 standard-input.json 讓任何人自行比對 bytecode。

9.1 合約清單

合約	職責	主要函式

LightdiveNFT
ERC-721 + ERC-2981
	三種 NFT 的所有權、鏈上屬性、剩餘航程、流通數量；只有遊戲合約可以扣航程和燒毀	`attributes(id)`
		`useVoyage(id) [GAME]`
		`burn(id) [GAME]`
		`mint(to, attrs) [MINTER]`

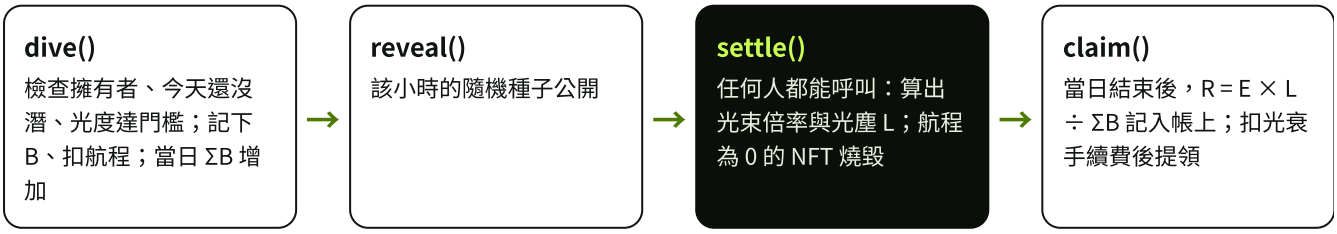
LightdiveMinter	收 RVYN、分流費用、首抽折扣、管理牌組、檢查流通上限、兩步驟鑄造	`requestMint(kind, qty)`
		`fulfill(requestId, rand)`
		`deckRemaining(kind)`
		`firstMintUsed(wallet, kind)`

Expedition	組隊（保管 NFT）、出發潛光、計算光塵、記帳、提領	`equip(spire, prism, seekers[])`
		`unequip(spire)`
		`dive(spire, coord)`
		`settle(diveId)`
		`claim()`

CoreLightPool	保管核光池 RVYN、計算每日釋出、接收回流；**沒有任何提領到外部地址的函式**	`openEpoch(day)`
		`emissionOf(day)`
		`fund(amount)`

RandomnessBeacon	提供鑄造和潛光的隨機數：VRF 轉接，或承諾－揭露	`commit(hash)` `reveal(hour, seed)`
LightdiveConfig	所有可調參數集中一處，有上下限檢查，經時間鎖修改	`setParam(key, value) [TIMELOCK]`

9.2 一次潛光的鏈上流程



玩家打開網頁時，前端會自動幫他把已揭曉的潛光一起結算（批次 settle），玩家不需要自己操作。種子若超過 48 小時沒有揭露，該小時所有潛光一律以倍率 1.0 結算，營運方無法靠「不揭露」影響結果。

9.3 權限設計

角色	持有者	能做什麼	不能做什麼
Admin	多簽錢包＋72 小時時間鎖	在上下限內調參數、開新季、指定隨機數來源	動用核光池、改已開賣牌組的數量、增發 RVYN
Operator	獨立熱錢包	提交種子承諾與揭露	改任何參數、碰任何資金
Pauser	多簽	暫停鑄造和新的潛光	暫停 claim（玩家已賺的 RVYN 永遠可以領）

9.4 寫死在合約裡的保證

- 牌組一旦開賣，數量不能再改；光塔 3,000、稜鏡 6,000 的流通上限只能調低，不能調高。
- 光束機率表寫入時必須通過檢查：機率總和 100%，且平均倍率剛好 1.00。
- 每日釋出比例只能在 0.2%–1.5% 之間調整；費用分流的核光池比例不得低於 40%。
- 核光池的 RVYN 只能透過每日釋出流向玩家，沒有其他出口。
- 不使用可升級代理合約（和 RVYN 一致）；新版本以新合約部署並公告遷移方式。

9.5 測試計畫

- 單元測試：牌組抽選精確度、流通上限、首抽折扣、三種光束的機率表與區間倍率、光度計算、手續費遞減、權限。
- 不變量測試（fuzz）：核光池餘額只會因每日釋出而減少；牌組總數守恆；燒毀後無法再使用。
- 模擬比對：用模擬程式和合約跑同一組輸入，比對每日釋出和分配結果。
- 測試網演練：測試用 RVYN、完整跑一個 7 天的「迷你賽季」。
- **獨立第三方審計**：主網部署前必須完成。

10 鏈下系統與前端

沿用網站現有的技術：React 19（vinext／Vite）、Cloudflare Workers、D1、R2。遊戲放在 `/game` 路由下。

元件	做什麼	放哪裡
遊戲畫面	觀測站主畫面、光塔編隊、星圖（座標選擇）、潛光動畫、結果、圖鑑、星圖名冊	app/game
鑄造頁	三種 NFT 的鑄造、牌組剩餘數量與目前機率即時顯示	app/game/mint
事件索引	讀取合約事件，存成可查詢的資料，供畫面和排行榜使用	Worker＋D1
Metadata 產生器	依鏈上屬性合成 7 層探索者肖像，產生 JSON 與圖片	Worker＋R2
種子服務	每小時提交、揭露隨機種子（承諾－揭露方案時使用）	排程 Worker
自動結算	玩家開頁時批次 settle，降低操作步驟	前端
透明度頁	核光池、每日釋出、銷毀、金庫流向	/transparency

四語系：沿用網站既有的 en／zh-Hant／zh-Hans／ko，術語以 v3 第 5 節對照表為準。韓文待母語者確認。

美術需求（v1 最小集）：光塔 5 個等級；稜鏡 5 稀有度 × 3 光束（本體和光束分開出圖）；探索者 7 層 × 5 稀有度的素材池＋6 種光紋＋6 款星紋；Signal-Keeper 主視覺與 3–5 個表情或姿勢；星圖背景與 6 種座標圖示。生成提示詞依 v3 第 3 節。

11 透明度與公開資訊

RovynCore 網站已有「Onchain Record」和「Transparency」頁面。遊戲延續同樣的做法，以下資訊全部從鏈上讀取、即時公開：

- 核光池餘額、今日釋出量、歷史曲線
- 累計銷毀、營運金庫收支與用途
- 每季牌組剩餘數量（依稀有度、光束）
- 每小時隨機種子的承諾與揭露紀錄
- 所有合約地址、驗證狀態、管理權限持有者
- 參數變更的時間鎖排程

12 風險、安全與合規

上主網前必須完成

1. **獨立安全審計**：遊戲合約保管玩家 NFT 和核光池資金，一旦有漏洞，損失是真金白銀。
2. **管理權限改為多簽**：目前 RovynCore 的管理、金庫權限都在單一 EOA 錢包。遊戲上線後風險放大，必須先改。
3. **法律審查**：見下方。

12.1 法律與合規

議題	風險	建議
付費隨機抽取	用代幣抽稀有度 NFT 屬於「機率型商品」。台灣的線上遊戲規範要求公開機率；部分國家可能視為賭博	**定案：公開所有機率**，包括牌組數量、光束結果機率與倍率區間。這取代 v3「機率屬內部資料」的規則
隨機倍率獎勵	高倍率結果帶有博弈色彩	**定案：最高倍率 10 倍**（針芒「核光回響」8–10 倍，機率 0.8%）；仍需律師確認
證券／投資	如果宣傳「收益」「回本」「穩賺」，可能被認定為投資契約	宣傳只談遊戲與收藏，不寫報酬率；條款寫明不保證任何價值
地區限制	部分地區禁止此類遊戲	依律師意見設定服務條款與地區限制

12.2 經濟風險

- **RVYN 價格大漲：**鑄造變貴，新玩家卻步。對策：下一季調整 RVYN 計價。
- **RVYN 價格大跌：**不會觸發增發，但玩家的法幣收益下降，可能流失。對策：賽季活動、新內容。
- **大戶壟斷：**高稀有度集中在少數人手上。對策：光塔每錢包早期限購、深度係數只給小幅加成。
- **玩家整體收支低於 1：**這是設計使然，必須在溝通上誠實，避免「穩賺」的誤解。

12.3 技術風險

- **隨機數被操縱：**不用單一區塊資料；營運方的種子先承諾後揭露，不揭露時以倍率 1.0 結算。
- **前端或伺服器被攻擊：**所有獎勵規則在鏈上，伺服器停擺不影響玩家領取已賺的 RVYN。
- **Robinhood Chain 的依賴：**VRF、市場、錢包支援程度需要確認。

13 開發路線圖

「7 天完成第一版」的目標建議定義為：**測試網上可以完整遊玩的版本**。主網上線還需要審計、多簽和法律審查，無法壓縮在 7 天內。

13.1 第一週：測試網可玩版

天	內容	產出
第 1 天	白皮書 v1.0 定案；參數寫成設定檔；查證 Robinhood Chain 的 VRF	白皮書 v1.0、config
第 2–3 天	合約：NFT、鑄造（牌組＋兩步驟＋首抽折扣）、核光池、潛光與結算；單元測試	合約與測試
第 4 天	不變量測試、模擬比對；部署到測試網 46630（測試用 RVYN）	測試網地址
第 5–6 天	/game 畫面：鑄造、編隊、星圖、潛光、結果、領取；管理頁：參數、牌組、種子、金庫；四語系	可玩網頁＋管理頁
第 7 天	內部試玩、修正、公開測試網體驗	測試網 v1

13.2 之後

階段	內容	預估
測試網公測	邀請社群試玩、蒐集數據、校正模擬參數；完成美術素材	2–3 週
審計與合規	獨立審計、修正、複審；多簽遷移；法律意見	3–6 週（視審計排程）
主網第一季	光塔開賣（早期限購、首抽 9 折）、核光池注入 100 萬 RVYN、遊戲開放	審計完成後
Phase 2	訊號校準小遊戲、賽季排行、圖鑑稱號	第一季期間
Phase 3	光掠 PvP、第二季牌組	第二季

14 決策紀錄與待辦

14.1 決策紀錄（2026-10-06 老闆確認）

#	項目	定案
1	核光池初始注入	1,000,000 RVYN（「產品與生態」配置全額）
2	每日釋出比例	1.0%；早鳥保護上限每點光塵 0.18 RVYN；合約允許範圍 0.2%–1.5%
3	鑄造價格	光塔 300、稜鏡 120、探索者 40 RVYN
4	費用分流	核光池 70%、銷毀 15%、營運金庫 15%
5	航程次數	光塔 120、稜鏡 30、探索者 10
6	數量上限	硬上限：光塔流通 3,000、稜鏡流通 6,000；探索者每副牌組 10,000
7	機率公開	公開（牌組數量、光束結果機率與倍率區間）
8	最高倍率	10 倍；三種光束的成功倍率都改為區間，普通成功一律 1.0–1.2 倍（方案 A）
9	提領手續費	15% 起，每天降 1%，第 15 天起免費，全數回核光池
10	隨機數來源	交由開發組：優先 VRF，沒有則用承諾－揭露
11	異相	v1 不影響報酬，只改屬性與圖鑑
12	光塔、稜鏡用完時的名稱	交給文案組
13	新航行日誌	「光橋中斷」「核光回響」兩句，交給文案組
14	Signal-Keeper	遊戲 NPC（觀測站守夜人、新手引導）、第一季主視覺；不做成 NFT
15	新手優惠	每個錢包第一次鑄造三種 NFT，各 1 個享 9 折，由營運金庫吸收；光塔開賣 48 小時內每錢包最多 3 座
16	特別款（2026-10-12）	移除光塔與稜鏡的特別款（空心塔、創世塔、回聲稜鏡、核心之淚）及其光度 +4%；牌組只依稀有度（稜鏡另依光束）抽選。曜核探索者的星紋保留

14.2 上線前待辦

#	事項	負責
1	查證 Robinhood Chain 的 VRF 支援	開發組
2	光塔、稜鏡燒毀時的名稱；「光橋中斷」「核光回響」航行日誌；「核光池」「光衰」命名確認	文案組
3	美術素材（第 10 章最小集）	美術組
4	法律意見：機率型商品、隨機倍率、地區限制、服務條款	老闆委託律師
5	管理權限改為多簽＋時間鎖	老闆＋開發組
6	獨立第三方安全審計	老闆委託審計方

7	韓文術語確認（v3 第 5 節標示的詞）	文案組

附錄 A 參數總表（設定檔）

v1.0 定案值。這張表會直接變成合約的 LightdiveConfig 初始值與前端設定檔。修改任何一項，都要同步更新這份文件。

參數 key	值	說明
`pool.seed`	1,000,000 RVYN	核光池初始注入
`pool.emissionRateBp`	100	每日釋出 1.00%（允許 20–150）
`pool.yieldCapPerPoint`	0.18 RVYN	每點基礎光塵的釋出上限
`epoch.length`	24h（UTC 00:00）	每日紀元
`reveal.interval`	1h	種子揭露頻率；48h 未揭露以倍率 1.0 結算
`mint.price.spire / prism / seeker`	300 / 120 / 40	RVYN
`mint.split.pool / burn / treasury`	7000 / 1500 / 1500 bp	核光池比例不得低於 4000
`mint.firstDiscountBp`	1000	每錢包每種 NFT 首個 9 折，由金庫份額吸收
`voyages.spire / prism / seeker`	120 / 30 / 10	航程次數
`season.length`	180 天	賽季長度（內容與排行週期）
`supply.maxAlive.spire / prism`	3,000 / 6,000	流通硬上限（只能調低）
`deck.size.spire / prism`	3,000 / 6,000	每副牌組數量
`deck.seeker.size`	10,000	探索者每副牌組
`deck.rarityBp.spire`	4800/2900/1500/700/100	普通→神話
`deck.rarityBp.prism, seeker`	5000/2800/1500/600/100	普通→神話
`deck.beamBp`	4000/4000/2000	廣域／聚焦／針芒
`claim.feeMaxBp / decayDays`	1500 / 15	光衰手續費
`royalty.bp`	500	ERC-2981
`depth.minLum`	0/120/220/380/600/850	深度 I–VI 門檻
`depth.coefBp`	10000/10300/10600/11000/11500/12000	深度係數
`beam.wide`	1500:0, 7200:1.00–1.20, 1300:1.40–1.80	機率 bp：倍率區間
`beam.focused`	2250:0, 6050:1.00–1.20, 1330:1.50–2.00, 370:2.50–3.00	
`beam.needle`	4500:0, 2700:1.00–1.20, 1850:1.80–2.20, 870:2.60–3.40, 80:8.00–10.00	
`spire.earlyWalletCap`	3（48h）	早期限購

附錄 B 名詞對照

中文	English	說明
潛光遠征	Lightdive Expedition	遊戲名稱，NFT 代號 RVDIV
光塔	Beacon Spire	大型 NFT，Lv.1–5
共鳴稜鏡	Resonance Prism	中型 NFT，光束：廣域／聚焦／針芒
探索者	Seeker	小型 NFT，7 層肖像
光度／總光度	Luminance / Total Luminance	產能數值（內部：共鳴力）
光塵	Lightdust	每次潛光帶回的點數
核光池	Core Light Pool	遊戲獎勵池（本文件新增名稱，待文案組確認）
紀元	Epoch	每日結算單位
光衰	Light Decay	提領手續費（本文件新增名稱，待文案組確認）
光源座標	Light Coordinate	潛光目的地
異相	Anomaly	每日屬性輪替事件
同頻	Attuned	探索者與座標屬性相同
歸航	Homecoming	航程用完、NFT 燒毀
訊號守護者	Signal-Keeper	觀測站守夜人、引導 NPC